

COUCHE 1 — CONTRAT (générique)

Contrat : `entity_id · latitude · longitude · date` (+ charge utile, jamais lue)
`to_contract(df, mapping) → validate()`

`validate()`

COUCHE 2 — OPÉRATEURS (paramétrés)

Primitives : `spatiale (k-d tree grand-cercle) · temporelle (merge_asof + repli)`
`polygon-join · proximity · nearest_point · nearest_by_group · temporal_asof`
`signature apply(df) → df`, n'ajoute que des colonnes

↑ **REGISTRY** {type → classe}

COUCHE 3 — CONFIGURATION (spécifique)

california.yaml : `data_root` + liste ordonnée d'opérateurs
→ SGMA · GeoTracker · SSURGO · GLDAS · AQS · STEP · DoD ...